

Pengukuran Luas dan Keliling Bangun Datar Dasar - Ben

Created: 6/29/2026

Student

Student: Benjamin

Topic: Pengukuran Luas dan Keliling Bangun Datar Dasar

Status: completed

Lesson Plan

Learning Objectives

- Mengkalkulasi keliling dan luas bangun datar gabungan yang terdiri dari persegi, persegi panjang, dan segitiga.
- Menganalisis hubungan antara perubahan dimensi panjang sisi terhadap perubahan luas pada bangun datar.
- Membuktikan rumus luas segitiga melalui pendekatan dekomposisi bangun persegi panjang.
- Memecahkan masalah kontekstual yang melibatkan biaya material berdasarkan perhitungan luas permukaan bangun datar.

Lesson Information

Lesson Sections

1. Spiral Review Warm-up (10 minutes)

Teacher Script:

Halo Benjamin! Senang bertemu kembali. Untuk memanaskan 'otot matematika' kita, mari kita lihat beberapa tantangan cepat dari topik desain tata kota sebelumnya. Pertama, lihat dua garis sejajar di layar ini yang dipotong oleh garis transversal. Jika sudut A1 adalah 120 derajat, berapa besar sudut B2 yang merupakan sudut luar berseberangan? (Tunggu jawaban). Bagus! Kedua, jika ada dua garis sejajar, sebutkan satu syarat agar kita bisa menarik garis yang tegak lurus dengan keduanya. Sekarang, masuk ke dasar geometri: Apa perbedaan mendasar antara 'sinar garis' dan 'ruas garis' dalam konteks denah bangunan? Terakhir, jika kamu memiliki tiga titik yang tidak segaris, bangun apa yang pasti terbentuk jika ketiganya dihubungkan?

Activities:

- *Quick-fire quiz melalui fitur chat/whiteboard.*

- *Visualisasi sudut pada garis sejajar menggunakan anotasi layar.*

2. Introduction & Real-World Connection (5 minutes)

Teacher Script:

Benjamin, bayangkan kamu adalah seorang arsitek muda yang diminta mendesain taman kota modern. Lantai taman ini akan menggunakan marmer mahal. Mengapa kita tidak bisa hanya menebak ukurannya? Ya, karena kesalahan 1 meter saja bisa membuang biaya jutaan rupiah. Hari ini kita akan menguasai cara menghitung luas dan keliling dengan presisi tingkat tinggi, bukan sekadar hafal rumus, tapi paham logikanya.

Activities:

- *Diskusi singkat tentang peran geometri dalam arsitek.*
- *Menampilkan gambar desain lantai geometris.*

3. Review of Prior Knowledge & Visualization (10 minutes)

Teacher Script:

Sebelum masuk ke rumus kompleks, mari kita 'bedah' sebuah persegi panjang di layar. Jika aku membaginya secara diagonal, bangun apa yang terbentuk? Benar, dua segitiga identik. Inilah alasan mengapa rumus luas segitiga adalah setengah dari alas kali tinggi. Coba kamu gambar di whiteboard, bagaimana membagi sebuah trapesium menjadi satu persegi panjang dan dua segitiga.

Activities:

- *Manipulasi digital: Memotong persegi panjang menjadi segitiga.*
- *Visualisasi unit persegi (grid) untuk memahami konsep 'luas'.*

4. Problem Introduction: The Architect's Challenge (10 minutes)

Teacher Script:

Sekarang tantangan sulitnya. Kita punya lahan berbentuk L. Ini sebenarnya adalah gabungan dari dua persegi panjang. Namun, di tengahnya ada kolam berbentuk segitiga yang tidak akan dipasang marmer. Bagaimana cara kita menghitung luas area yang hanya dipasang marmer saja? Mari kita susun strateginya bersama.

Activities:

- *Breakdown masalah kompleks menjadi sub-masalah.*
- *Penulisan variabel yang diketahui dan ditanyakan.*

5. Guided Practice (10 minutes)

Teacher Script:

Mari kita hitung bersama. Panjang sisi luar adalah 20m dan 15m. Lahan ini berbentuk persegi panjang namun dipotong segitiga di sudutnya dengan alas 5m dan tinggi 4m. Langkah 1: Hitung luas persegi panjang besar. Langkah 2: Hitung luas potongan segitiga. Langkah 3: Kurangkan. Benjamin, coba kamu hitung langkah kedua di layar.

Activities:

- Perhitungan langkah-demi-langkah dengan bimbingan guru.
- Eksplorasi keliling lahan yang tidak beraturan.

6. Independent Practice (10 minutes)

Teacher Script:

Sekarang giliranmu sebagai kepala arsitek. Di layar ada denah atap gedung. Atap ini terdiri dari 1 persegi panjang (10x8m) dan 2 segitiga identik di sampingnya dengan alas 3m. Hitung total luas atap tersebut. Berikan aku jawabannya dalam 3 menit di kolom chat.

Activities:

- Penyelesaian soal mandiri tanpa bantuan visual awal.
- Verifikasi jawaban melalui penjelasan logika pupil.

7. Consolidation & Reflection (5 minutes)

Teacher Script:

Luar biasa, Benjamin! Kamu baru saja menyelesaikan perhitungan yang biasanya dilakukan murid kelas 9. Ingat, keliling adalah 'pagar' (panjang garis tepi), sedangkan luas adalah 'lantai' (isi di dalam). Apa bagian tersulit hari ini? (Tunggu refleksi). Jangan lupa login ke <https://learn.algonova.id/login> untuk mengerjakan tantangan arsitek berikutnya. Sampai jumpa!

Activities:

- Ringkasan poin kunci.
- Refleksi diri.

Homework

Medium Questions:

1. Hitung luas persegi panjang dengan panjang 12 cm dan lebar 7 cm.
2. Sebuah segitiga memiliki alas 15 cm dan luas 60 cm². Berapakah tinggi segitiga tersebut?
3. Hitung keliling sebuah persegi jika diketahui luasnya adalah 81 cm².
4. Taman berbentuk segitiga sama kaki memiliki alas 10 m dan sisi miring 13 m. Hitung keliling taman tersebut.

Hard Questions:

1. Sebuah lahan berbentuk persegi panjang (20m x 15m). Di tengah lahan terdapat kolam berbentuk segitiga dengan alas 6m dan tinggi 8m. Hitung luas lahan di luar kolam.
2. Jika panjang sebuah persegi panjang ditambah 20% dan lebarnya tetap, berapa persen kenaikan luasnya? Buktikan dengan perhitungan.
3. Sebuah bangun gabungan terdiri dari sebuah persegi dengan sisi 10 cm dan sebuah segitiga sama sisi yang menempel pada salah satu sisinya. Hitung keliling total bangun tersebut.

4. Diberikan sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi 6, 8, dan 10. Jika semua sisinya dikalikan dua, berapakah perbandingan luas segitiga baru dengan luas segitiga lama?
5. Tentukan luas daerah yang diarsir jika sebuah persegi panjang berukuran 10x6 cm dipotong oleh dua segitiga siku-siku identik di sudut yang berlawanan dengan ukuran alas 2 cm dan tinggi 3 cm.
6. Sebuah pagar akan dipasang di sekeliling taman berbentuk L (gabungan dua persegi panjang). Gambarkan minimal satu kemungkinan dimensi jika luas totalnya adalah 40 m² dan hitung keliling minimumnya.

Answer Key:

- `1. 84 cm<sup>2</sup> (12x7)`
- `2. 8 cm ( $t = 2L/a = 120/15$ )`
- `3. 36 cm (sisi=9, Keliling=4x9)`
- `4. 36 m (10+13+13)`
- `5. 276 m<sup>2</sup> (300 - 24)`
- `6. 20% ( $L_{baru} = 1.2p * l = 1.2$  Luas lama)`
- `7. 40 cm (sisi luar: 3 sisi persegi + 2 sisi segitiga = 5 x 10)`
- `8. 4:1 (Luas berbanding lurus dengan kuadrat faktor skala)`
- `9. 54 cm<sup>2</sup> ( $60 - (2 * 3)$ )`
- `10. Variatif, contoh:  $L1(6x4) + L2(4x4) = 40$ . K=28m.`
- `REVIEW 1: Besar sudut B2 = 120 derajat (Luar berseberangan dengan A1).`
- `REVIEW 2: Sudut sepihak berjumlah 180 derajat.`
- `REVIEW 3: Sudut berpelurus totalnya 180 derajat.`
- `REVIEW 4: Sinar garis memiliki satu titik ujung, sedangkan ruas garis memiliki dua.`

Parent Reminder

Update Sesi Matematika Benjamin - Tantangan Arsitektur

Hari ini Benjamin belajar konsep Luas dan Keliling tingkat lanjut melalui simulasi desain bangunan. Ia berhasil memahami logika di balik rumus luas segitiga dan menghitung area gabungan yang kompleks. Mohon bantu Benjamin mengakses <https://learn.algonova.id/login> untuk latihan mandiri.